四年级 HMH Into Science 四年级 · 单元3 能量与通信

能量怎样转移?

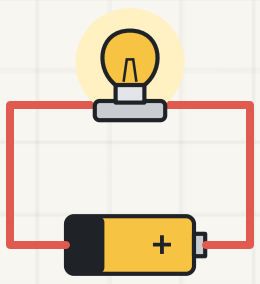
第1课 能量的转移与转化

（电池里的能量怎样变成光? · 教材活动：点亮小灯泡）

01 现象

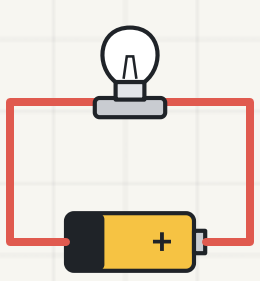
电池里的能量怎样变成光?

电池里的能量怎样变成光?

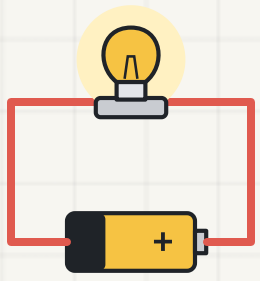


02 点亮灯泡

教材活动 Full of Energy / Light the Bulb（步骤为示意）：连接电路点亮小灯泡



断开：不亮



闭合：亮

1. 电池、导线、小灯泡连成圈
2. 断开一处，看看灯泡
3. 摸摸灯泡：有点热
4. 说出能量的变化

03 得出结论

电路把电池的能量转移到灯泡，转化为光和热

化学能（电池） → 电能（导线） → 光能 + 热能

能量从一处转移到另一处，也能从一种形式转化为另一种

这节课学到

- **电路** · 要闭合
- **转移** · 能量传过去
- **转化** · 变成光热
- **安全** · 只用干电池，不碰插座

教材来源: HMH Into Science Grade 4 Unit 3 Energy and Communication 第1课 · Houghton Mifflin Harcourt